

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

UNESP – Bauru/SP

FACULDADE DE ENGENHARIA

Departamento de Engenharia Civil

Disciplina: 1365 - ESTRUTURAS DE CONCRETO IV

NOTAS DE AULA

MARQUISES

Prof. Dr. PAULO SÉRGIO DOS SANTOS BASTOS

(wwwp.feb.unesp.br/pbastos)

Bauru/SP

Novembro/2006

MARQUISES

Marquises são estruturas em balanço formadas por vigas e lajes ou por apenas uma laje. Normalmente, são projetadas com a função arquitetônica de cobertura e proteção de “halls” de entrada das construções.

As marquises podem receber cargas de pessoas, de anúncios comerciais ou outras formas de propaganda, de impermeabilização etc.

A estrutura da marquise a ser projetada, depende principalmente do vão do balanço e da carga aplicada. As mais comuns na prática, como se pode verificar nas construções existentes, são as formadas por lajes simples em balanço. Marquises mais complexas, formadas por vigas e lajes, são pouco comuns na prática das pequenas construções. ROCHA (1987), classifica as marquises conforme a existência e posição das vigas.

1. MARQUISE COM LAJE SIMPLES EM BALANÇO

São indicadas para pequenos balanços (até $\sim 1,8$ m). O problema principal nessas marquises, é verificar a flecha na extremidade do balanço, já que o dimensionamento é simples. A Figura 1 mostra a laje em balanço engastada na laje interna; o esquema estático é de uma barra engastada numa extremidade e livre na outra, a armadura principal, portanto, é negativa (calculada como em viga) e transversal. Pode-se dispensar a colocação da armadura positiva.

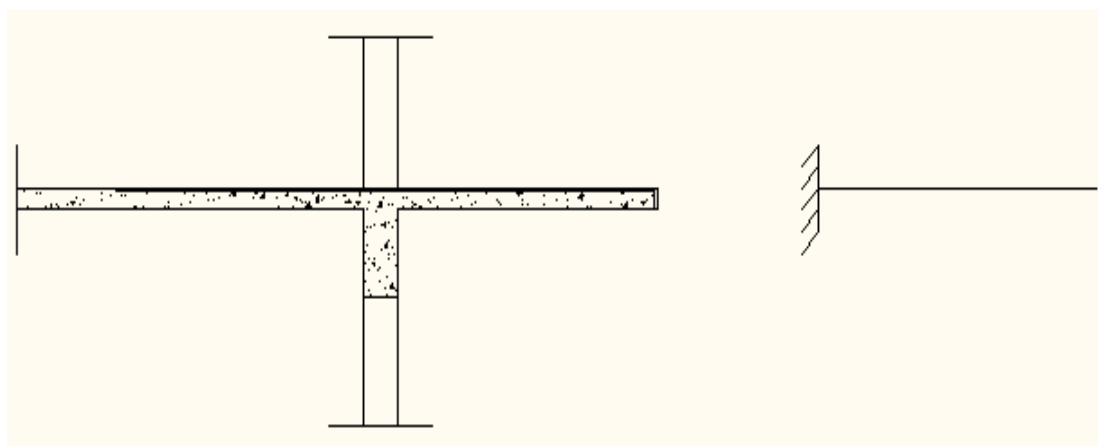


Fig. 1 - Laje em balanço com espessura constante engastada na laje interna.

Um problema que surge é conhecer o ponto de interrupção da armadura negativa na laje na qual a laje em balanço está engastada. Quando a laje interna é armada em uma direção (ver Figura 2), pode-se calcular os esforços solicitantes das duas lajes fazendo como uma viga com faixa de um metro.

Assim, fica determinada a posição do momento nulo e o comprimento da armadura negativa.

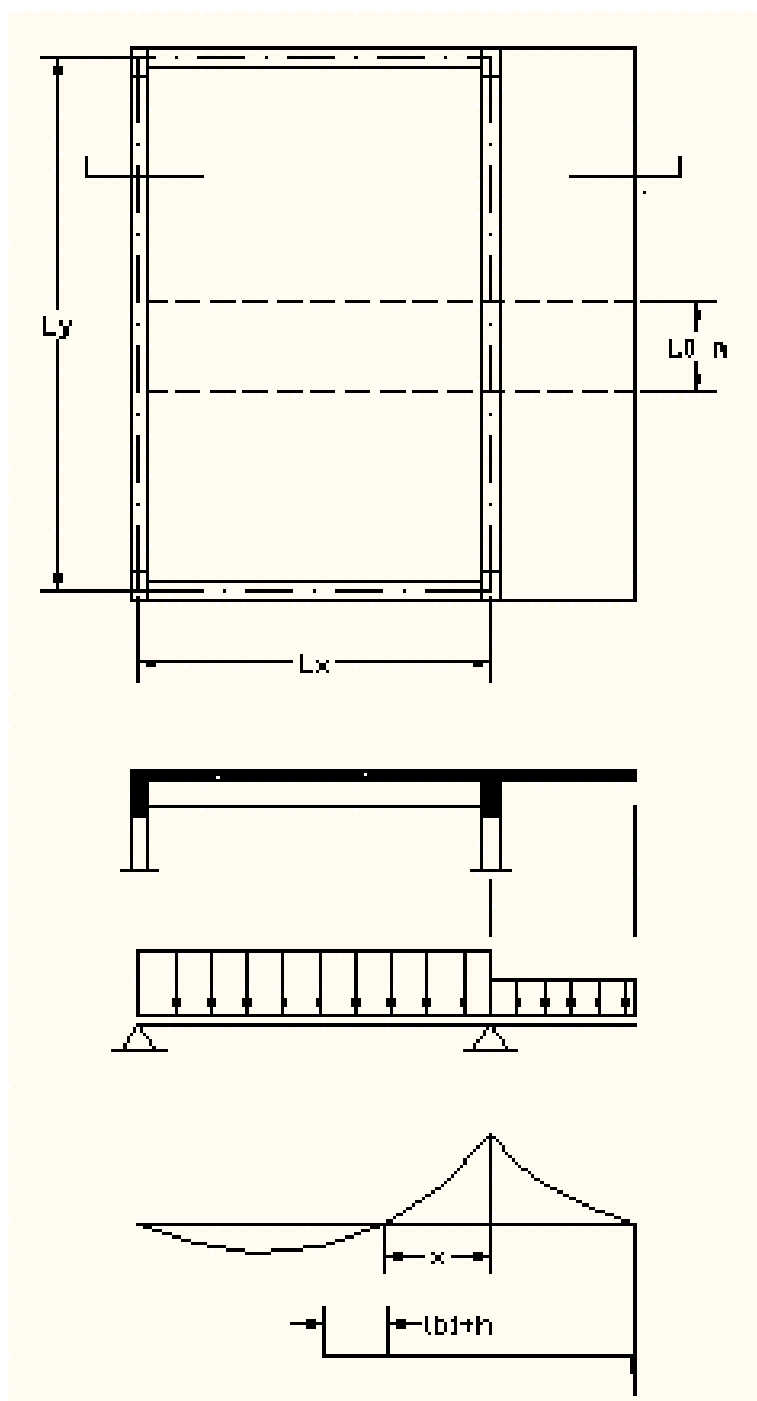


Fig. 2 - Laje em balanço engastada em laje armada em uma direção.

Quando a laje interna é armada em duas direções, o problema não é tão simples (Figura 3).

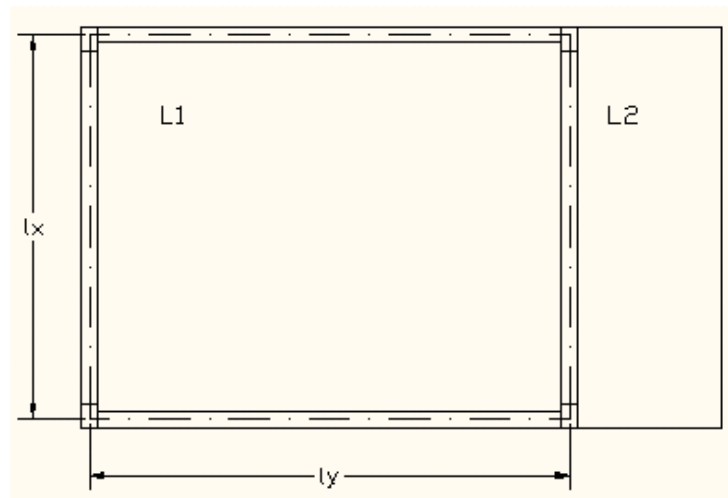


Fig. 3 - Laje em balanço engastada em laje armada em cruz.

A laje L2 é calculada como uma viga em balanço e assim dimensionada. A laje L1 (em cruz) deve ser calculada para a carga uniformemente distribuída combinada com um momento fletor (o que solicita a laje L2) aplicado de forma uniforme ao longo da borda de ligação com a laje L2 (Figura 4).

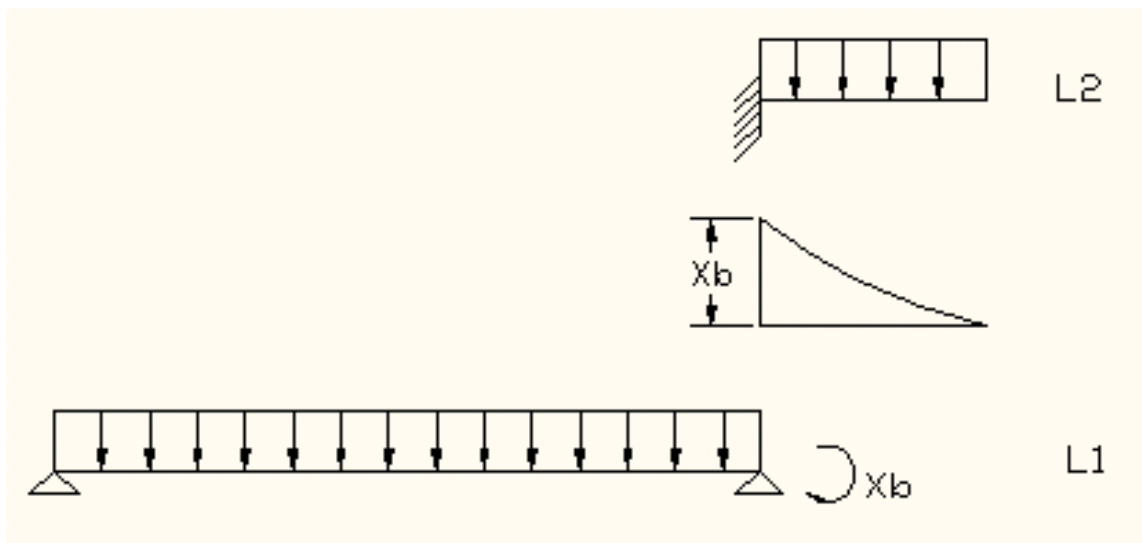


Fig. 4 - Momento aplicado na borda da laje interna.

Os momentos solicitantes na laje L1 devidos ao momento aplicado na borda podem ser calculados com auxílio das tabelas 9a e 9b encontradas em HAHN (1972). A tabela 9a é para momento uniforme aplicado no lado maior e a tabela 9b é para momento uniforme aplicado no lado menor (Figura 5).

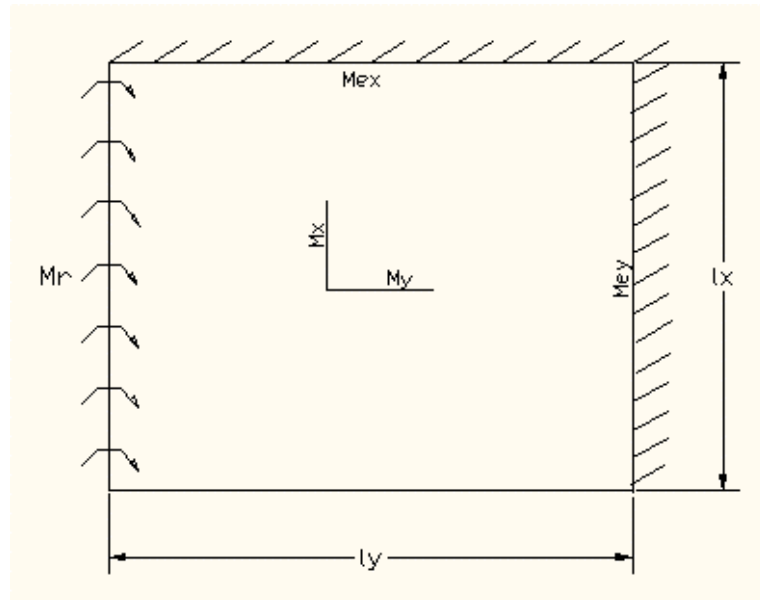


Fig. 5 - Laje com momento aplicado ao longo de um lado.

Os momentos no centro da laje são:

$$M_x = \gamma_{xm} M_r \quad M_y = \gamma_{ym} M_r$$

Os momentos nos lados engastados são:

$$M_{ex} = \gamma_x M_r \quad M_{ey} = \gamma_y M_r$$

A laje L1 deve ter as armaduras dimensionadas para os momentos finais no centro e para o momento M_r no apoio do balanço. Para o comprimento da armadura negativa da laje em balanço (L2) dentro da laje L1 pode ser adotado o mesmo comprimento do balanço.

Para balanços maiores ($L > \sim 1,5$ m), afim de diminuir o peso próprio, pode-se variar a espessura da laje em direção à extremidade do balanço (Figura 6).

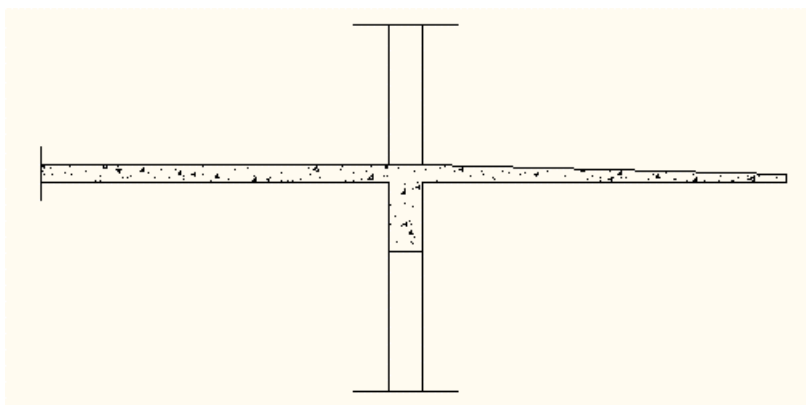


Fig. 6 - Laje com espessura variável.

Nesse caso, para efeito do cálculo do peso próprio, como simplificação, pode-se adotar uma espessura média.

As lajes em balanço podem não ser contínuas com as lajes internas (se existirem). Nesse caso, há a necessidade de engastar a laje na viga (Figura 7).

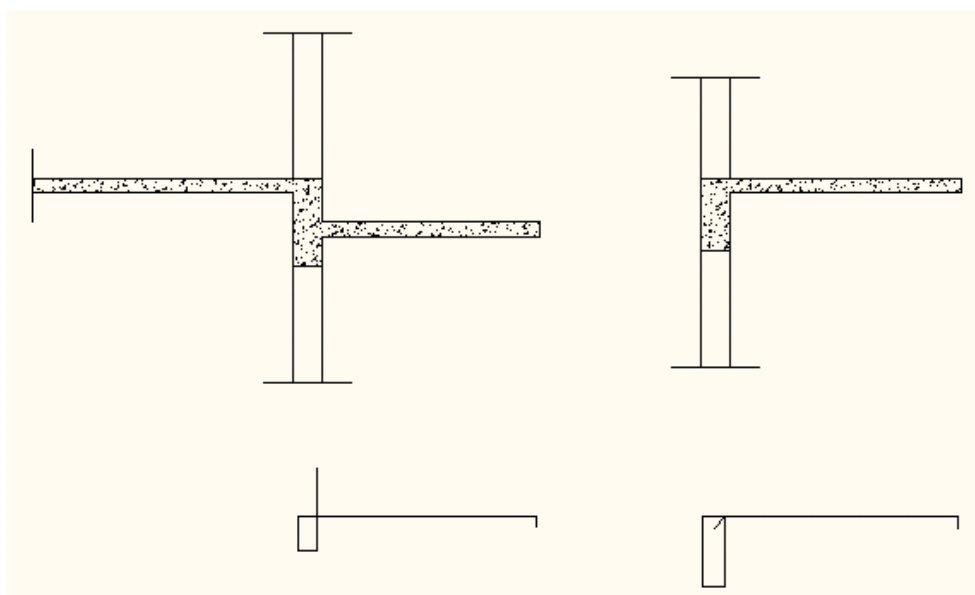


Fig. 7 - Laje em balanço sem continuidade com outra laje.

O momento fletor que solicita a laje em balanço é momento de torção para a viga, que deve obrigatoriamente ser considerado no cálculo da armadura da viga (Figura 8).

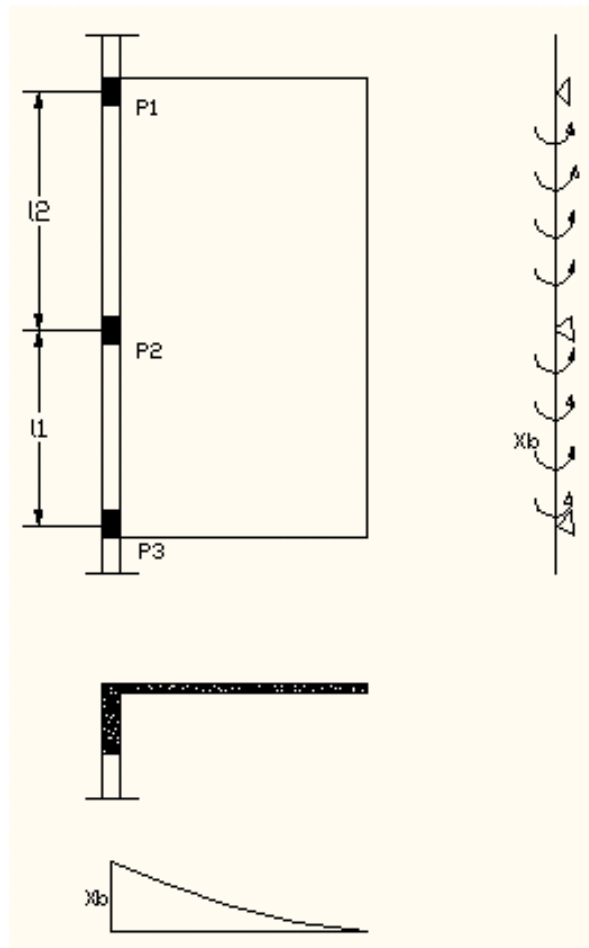


Fig. 8 - Marquise com torção aplicada na viga.

Admitindo-se engastamento perfeito entre a viga e os pilares, os momentos de torção máximos nos extremos de cada trecho da viga são:

$$T = \frac{1}{2} X_b L$$

sendo L o vão teórico da viga entre os pilares

Os pilares P_1 e P_3 , receberão um momento fletor igual ao momento de torção T e o pilar P_2 receberá um momento fletor igual a:

$$M_{p2} = \frac{1}{2} X_b L_1 + \frac{1}{2} X_b L_2 = \frac{1}{2} X_b (L_1 + L_2)$$

Vigas de concreto ou muretas de tijolos nas bordas das lajes contribuem apenas para aumentar o carregamento atuante sobre a laje (Figura 9).

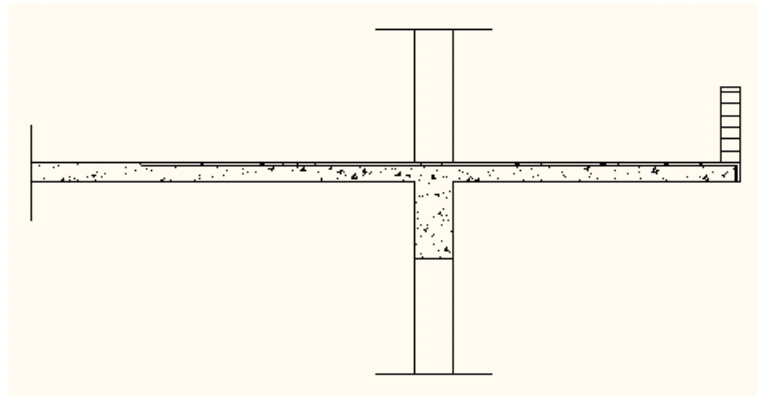


Fig. 9 - Mureta de alvenaria ou concreto.

2. MARQUISES FORMADAS POR LAJES E VIGAS

São muitas as possibilidades de projeto quando a estrutura das marquises são compostas por lajes e vigas.

Para balanços maiores que $\sim 1,8$ m, as marquises devem ter vigas (Figura 10).

A laje normalmente é armada em uma direção. É simplesmente apoiada nas vigas V1, V2 e V4. Na viga V3, a vinculação depende da continuidade ou não com outra laje. A viga V4 pode ser suprimida, tornando a borda livre.

Caso as vigas V1 e V2 não sejam contínuas, logicamente estas devem ser engastadas nos pilares. Neste caso, no cálculo dos pilares, é necessário considerar o momento fletor proveniente dessas vigas, o que será visto à frente.

A marquise pode ter outras vigas, além da V1 e V2 (Figura 11).

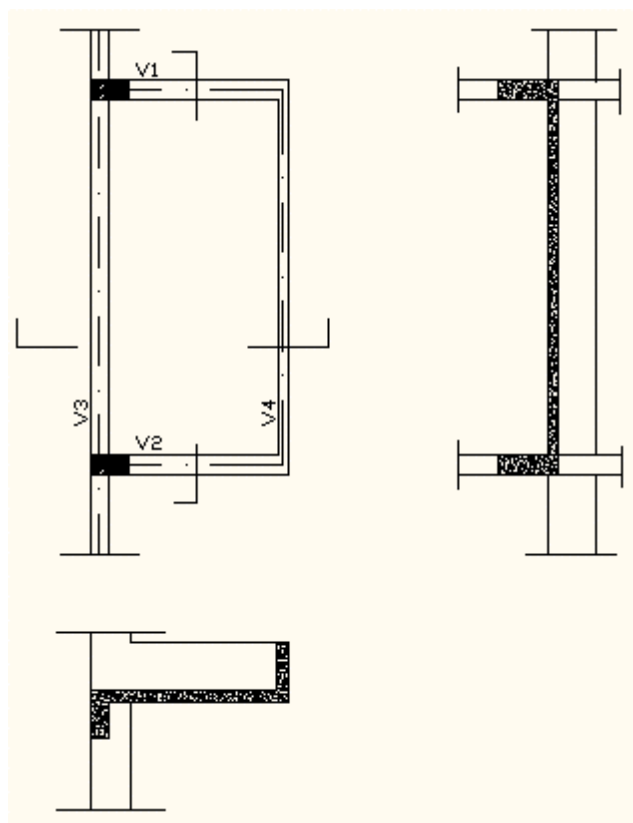


Fig. 10 - Marquise sustentada por vigas.

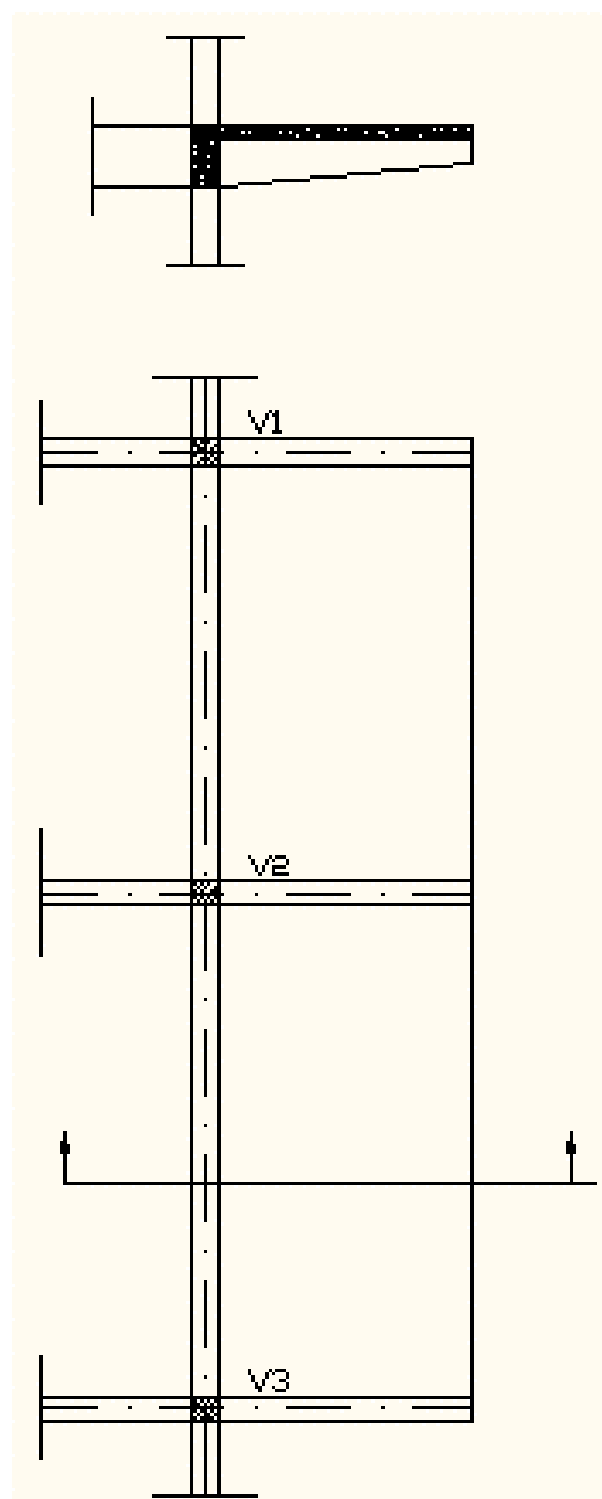


Fig. 11 - Marquise apoiada em vigas em balanço.

Neste caso, as lajes devem ser dimensionadas com uma borda livre.

Marquises com balanços maiores podem necessitar de outras vigas, longitudinais e transversais (Figura 12).

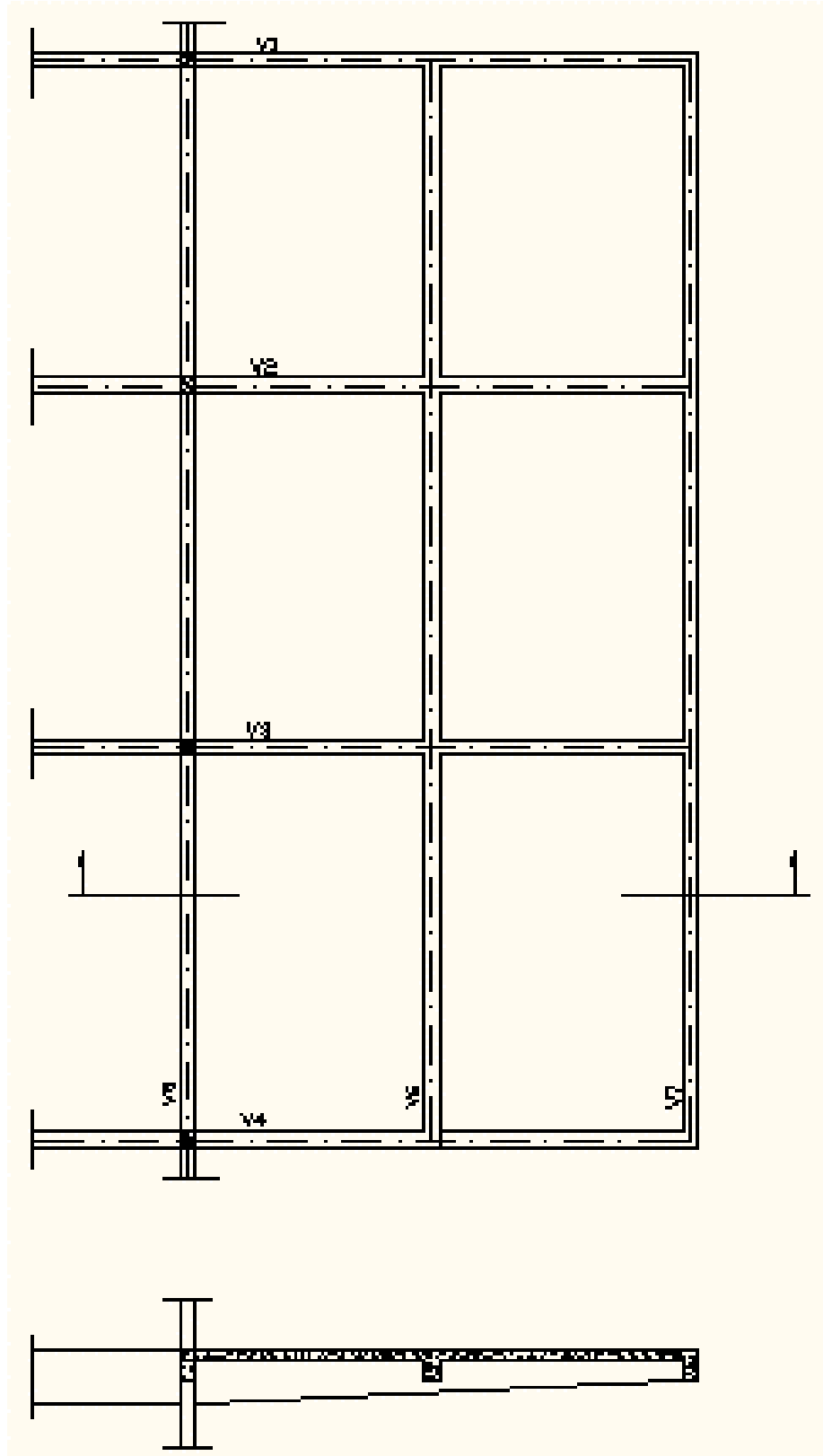


Fig. 12 - Estrutura para grandes balanços.

É importante observar que as vigas V6 e V7 da Figura 12 estão apoiadas sobre as vigas V1 a V4 e estas estão em balanço, suportando a marquise e transportando as cargas aos pilares.

ROCHA (1987) mostra que marquises com lajes apoiadas em vigas engastadas em pilares, o momento fletor que solicita a viga, solicita também o pilar. Pilares de um lance com a base engastada têm um momento fletor constante ao longo da sua altura e igual ao momento negativo da viga (Figura 14).

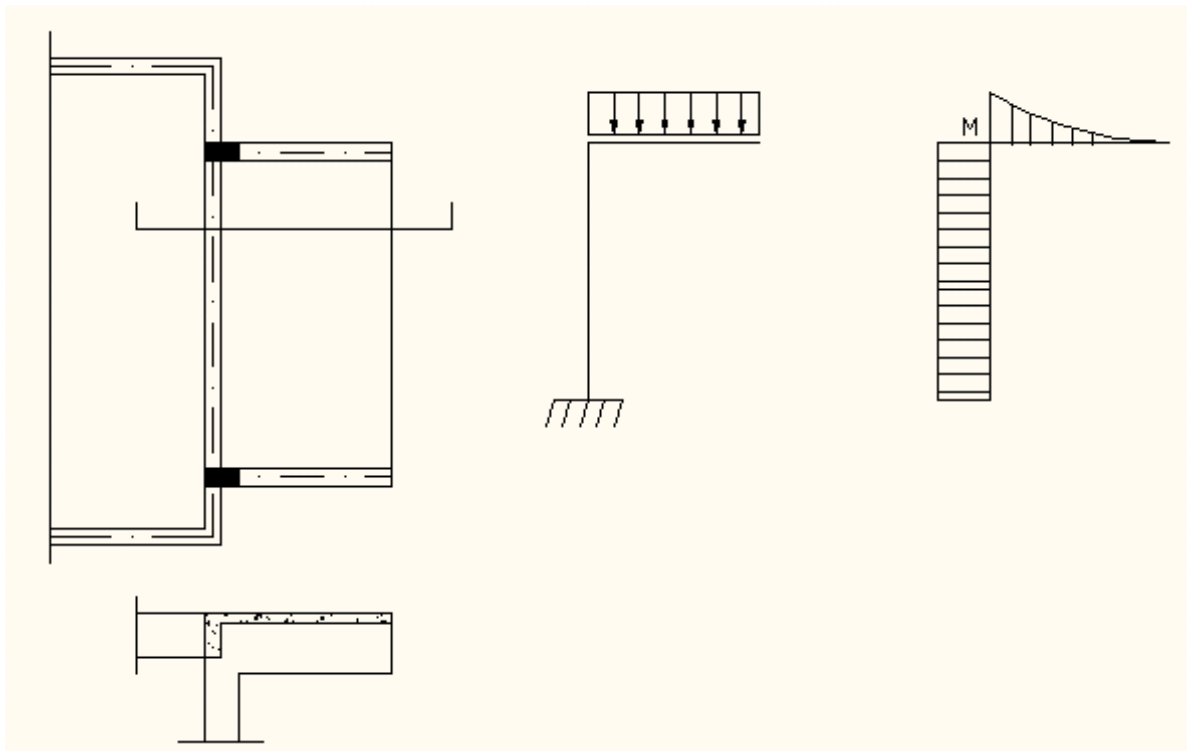


Fig. 14 - Viga engastada em pilar de um lance.

Pilares de dois ou mais lances , sendo a marquise indeslocável no plano horizontal (Figura 15), os momentos são:

- pilar inferior

- pilar superior

$$M_i = \frac{l_{e,1}}{l_{e,1} + l_{e,2}} M$$

$$M_s = \frac{l_{e,2}}{l_{e,1} + l_{e,2}} M$$

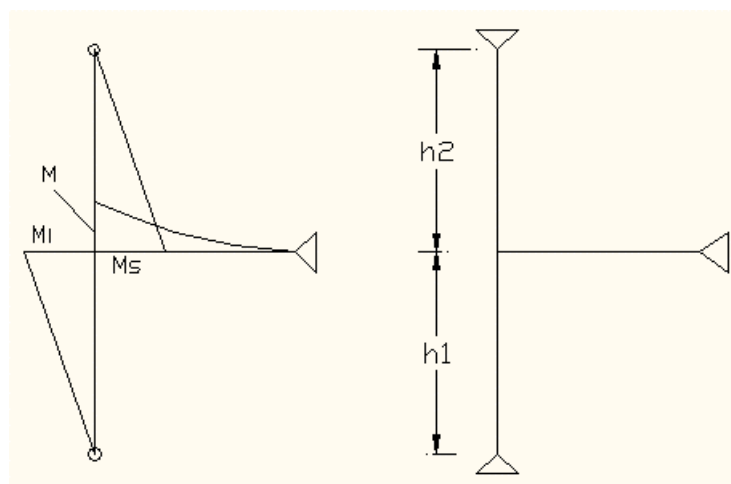


Fig. 15 - Marquise indeslocável no plano horizontal.

Pilares de dois ou mais lances, sendo a marquise deslocável no plano horizontal (Figura 16), os momentos são:

- pilar inferior

$$M_i = \frac{h_1}{h_1 + h_2} M$$

- pilar superior

$$M_s = \frac{h_2}{h_1 + h_2} M$$

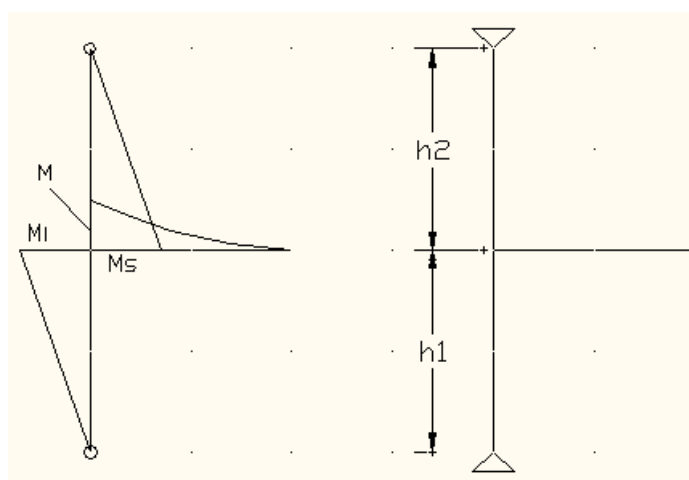


Fig. 16 - Marquise deslocável no plano horizontal.

3. MARQUISE FORMADA POR LAJE EM BALANÇO SOBRE UM CANTO DE PAREDE

A laje é fortemente solicitada, principalmente na região do canto do apoio. As direções dos momentos principais desenvolvem-se, nesse caso, conforme mostra a figura 17a. Ambos os momentos principais são negativos e exigem uma armadura superior. O dimensionamento pode ser feito para o momento da laje em balanço $M_0 = ql^2/2$.

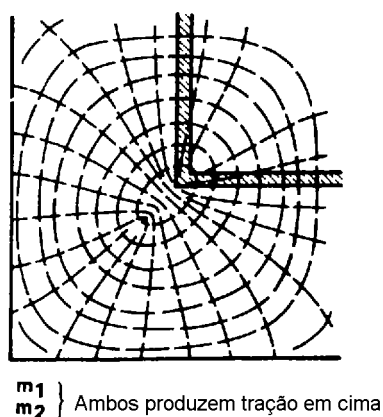
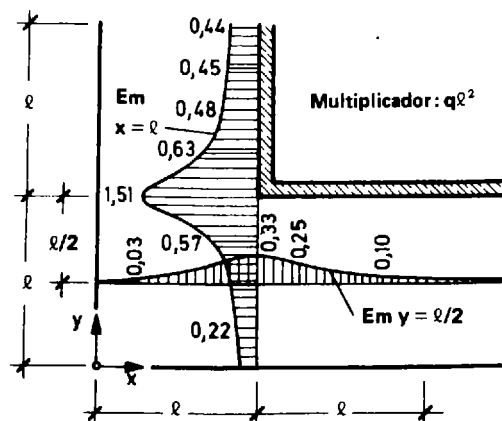
Para dispensar a verificação à punção, Franz, citado em LEONHARDT (1984), propõe que a altura da laje no canto seja determinada de tal modo que possa absorver um momento $2.M_0$.

A armadura é disposta paralelamente aos bordos e dimensionada para o momento M_0 , porém, é duplicada em uma faixa em torno do canto, com largura igual a $0,5 l$. **Essa armadura deve ser disposta em ambas as direções, com o mesmo valor** (Figura 17d).

No caso de lajes em balanço ao ar livre, os bordos deveriam ser armados longitudinalmente, em cima e embaixo, numa faixa de largura $3 h$, com barras pouco espaçadas e protegidas, conforme a Figura 18.

Deve-se compensar flechas grandes no vértice, dando-se uma contraflecha na fôrma, a partir de uma distância $2l$ do vértice (Figura 17c).

a) Trajetórias dos momentos principais

b) Variação dos momentos m_x 

EXEMPLO 1

Projetar a marquise da planta de fôrma da estrutura da Figura 19.

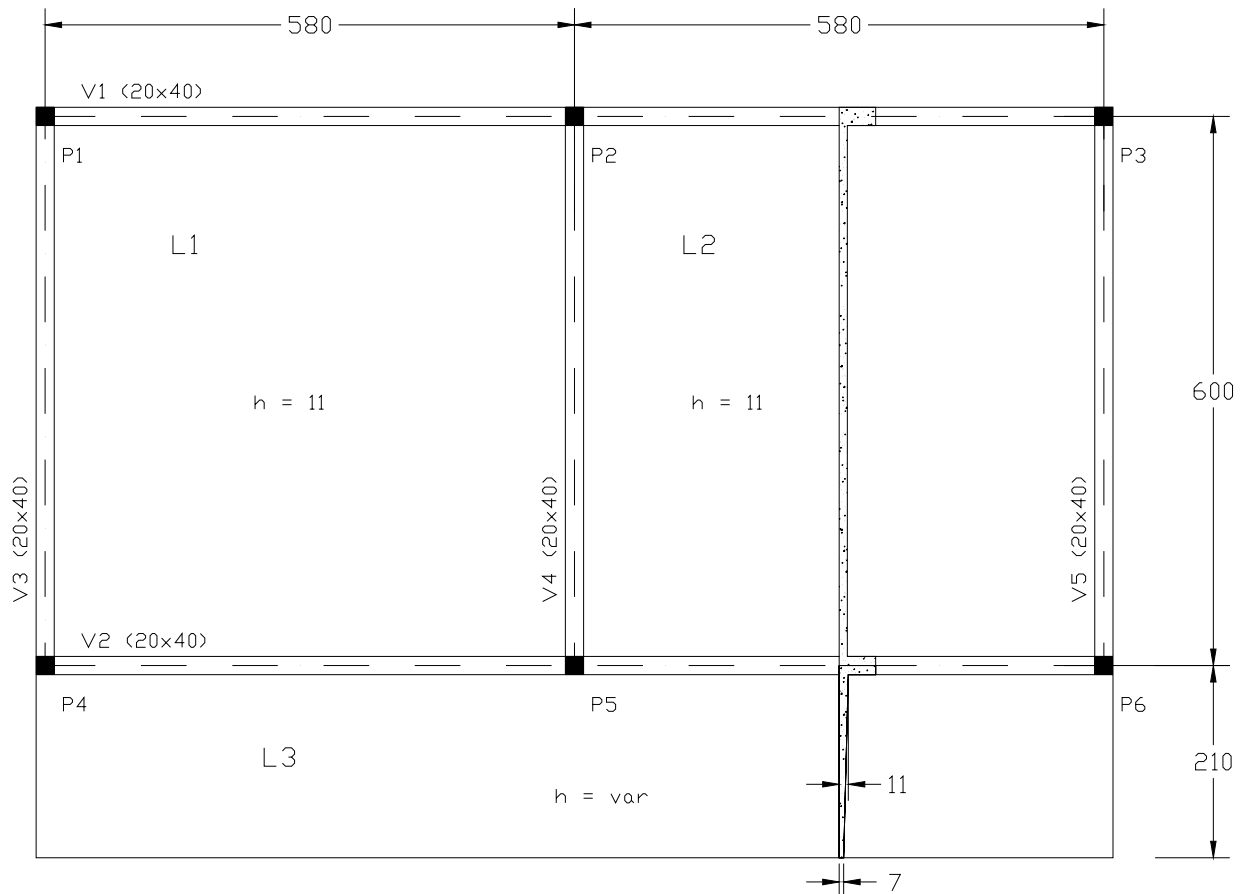


Fig. 19 - Planta de fôrma.

Dados:

C25 ; CA-50 ; $\gamma_{\text{conc}} = 25 \text{ kN/m}^3$; $p_{L1} = p_{L2} = 5,0 \text{ kN/m}^2$

Laje da marquise em concreto aparente ($c = 2,5 \text{ cm}$).

RESOLUÇÃO**a) Cargas atuantes na marquise**

$$\text{Peso próprio} = (0,11 + 0,07)/2 \cdot 25 = 2,25 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Impermeabilização} = 0,02 \cdot 22 = 0,44 \text{ "}$$

$$\text{Letreiros} = 0,50 \text{ "}$$

$$\text{Total} = 3,19 \text{ "}$$

Caso existam, devem ainda ser consideradas como cargas permanentes: revestimentos de argamassa, paredes sobre a laje, muretas nas bordas, etc.

A marquise deste exemplo é inacessível a pessoas, e segundo a NBR 6120, a ação variável (carga acidental) deve ser $0,5 \text{ kN/m}^2$.

Carga total:

$$p = g_t + q_t = 3,19 + 0,50 = 3,69 \text{ kN/m}^2$$

b) Esforços solicitantes

Como a laje da marquise é contínua com as lajes internas do edifício, pode-se considerá-la engastada nas lajes L1 e L2 (Figura 20).

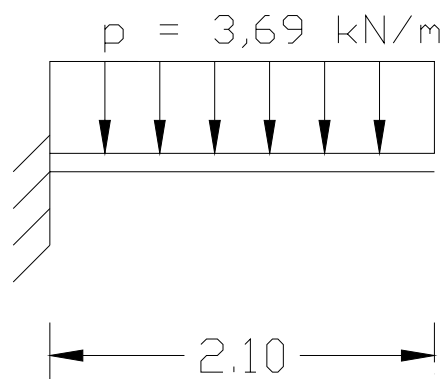


Fig. 20 - Esquema estático e carga.

$$M_{k,g} = \frac{3,19 \cdot 2,1^2}{2} = 7,03 \text{ kN.m} = 703 \text{ kN.cm}$$

$$M_{k,q} = \frac{0,50 \cdot 2,1^2}{2} = 1,10 \text{ kN.m} = 110 \text{ kN.cm}$$

$$M_{k,p} = 703 + 110 = 813 \text{ kN.cm}$$

c) Armadura de flexão

Na seção do engaste da laje em balanço tem-se (Figura 21):

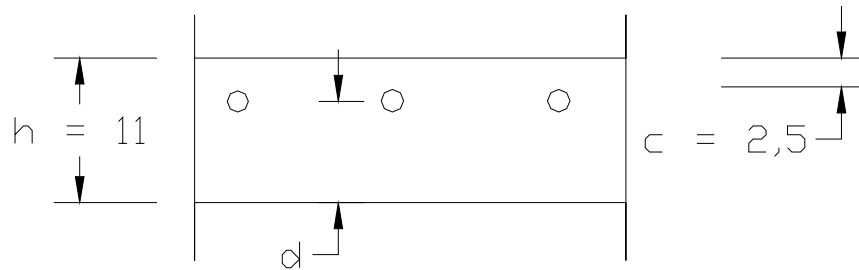


Fig. 21 - Altura útil na seção do engaste.

$$d = h - 3 \text{ cm} = 11 - 3 = 8 \text{ cm}$$

Nas lajes internas com $h = 11 \text{ cm}$, $d = 11 - 1,5 = 9,5 \text{ cm}$.

Portanto, a altura útil é $d \leq \begin{cases} 9,5 \text{ cm} \\ 8 \text{ cm} \end{cases}$

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{100 \cdot 8^2}{1138} = 5,6 \quad \rightarrow \quad K_s = 0,025 ; \text{ dom. 2}$$

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,025 \frac{1138}{8} = 3,56 \text{ cm}^2/\text{m} \quad \rightarrow \quad \phi 8 \text{ mm c/ } 14 \text{ cm} = 3,57 \text{ cm}^2/\text{m}$$

d) Verificação da flecha

A flecha máxima deve ser menor que a flecha limite da norma. Para aceitabilidade sensorial (visual), superfícies que devem drenar água (coberturas e varandas) a flecha limite é:

$$- a_{lim} = L/250 = 210/250 = 0,84 \text{ cm}$$

Momento fletor de fissuração:

$$M_r = \frac{\alpha f_{ct} I_c}{y_t}$$

$$f_{ct} = f_{ct,m} = 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2} = 0,3 \sqrt[3]{25^2} = 2,565 \text{ MPa} = 0,2565 \text{ kN/cm}^2$$

$\alpha = 1,5$ para seções retangulares;

$$y_t = h/2$$

$$M_r = \frac{1,5 \cdot 0,2565 \cdot \frac{100 \cdot 11^3}{12}}{5,5} = 776 \text{ kN.cm}$$

Momento fletor atuante na laje correspondente à combinação rara:

$$F_{d,ser} = \sum F_{gik} + F_{q1k} + \sum \psi_{1j} F_{qjk}$$

$$\text{Carga acidental} = 0,5 \text{ kN/m}^2$$

$$F_{d,ser} = 3,69 \text{ kN/m}^2$$

Momento fletor no engastamento da laje resultou o valor de:

$$M_{k,p} = M_a = 813 \text{ kN.m}$$

$$M_{k,p} = 813 \text{ kN.cm} > M_r = 776 \text{ kN.cm}$$

A laje está fissurada (estádio II). Rigidez equivalente:

$$(EI)_{eq} = E_{cs} \left\{ \left(\frac{M_r}{M_a} \right)^3 I_c + \left[1 - \left(\frac{M_r}{M_a} \right)^3 \right] I_{II} \right\} \leq E_{cs} I_c$$

Módulo de elasticidade secante:

$$E_{cs} = 0,85 \cdot 5600 \sqrt{25} = 23.800 \text{ MPa} = 2.380 \text{ kN/cm}^2$$

Momento de inércia da seção bruta sem armadura:

$$I_c = \frac{100 \cdot 11^3}{12} = 11.092 \text{ cm}^4$$

Razão modular entre os módulos dos materiais:

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cs}} = \frac{21000}{2380} = 8,82$$

Posição da linha neutra no estágio II (x_{II}), com $d = 8 \text{ cm}$ e $\phi \text{ 8 mm c/ 10 cm} = 5,00 \text{ cm}^2$:

$$x_{II}^2 + \frac{2 A_s \alpha_e}{b} x_{II} - \frac{2 A_s d \alpha_e}{b} = 0$$

$$x_{II}^2 + \frac{2 \cdot 5,00 \cdot 8,82}{100} x_{II} - \frac{2 \cdot 5,00 \cdot 8 \cdot 8,82}{100} = 0 \quad \Rightarrow \quad x_{II} = 2,25 \text{ cm}$$

Momento de inércia da seção fissurada de concreto no estágio II:

$$I_{II} = \frac{b x_{II}^3}{12} + b x_{II} \left(\frac{x_{II}}{2} \right)^2 + \alpha_e A_s (d - x_{II})^2$$

$$I_{II} = \frac{100 \cdot 2,25^3}{12} + 100 \cdot 2,25 \left(\frac{2,25}{2} \right)^2 + 8,82 \cdot 5,00 (8 - 2,25)^2 = 1.838 \text{ cm}^4$$

A rigidez equivalente será:

$$(EI)_{eq} = 2380 \left\{ \left(\frac{776}{813} \right)^3 11092 + \left[1 - \left(\frac{776}{813} \right)^3 \right] 1838 \right\} = 23.526.698 \text{ cm}^4$$

$$(EI)_{eq} = 23.526.698 \text{ cm}^4 \leq E_{cs} I_c \leq 2380 \cdot 11092 \leq 26.398.960 \text{ cm}^4$$

A flecha imediata na laje em balanço pode ser calculada pela equação:

$$a_i = \frac{1}{8} \frac{p \lambda_x^4}{EI}$$

Combinação quase permanente (fator de redução de carga $\psi_2 = 0,3$) - (loais em que não há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, ou de elevada concentração de pessoas):

$$F_{d,ser} = \sum F_{gik} + \sum \psi_{2j} F_{qjk} = 3,19 + 0,3 \cdot 0,5 = 3,34 \text{ kN/m}^2 \cdot 1 \text{ m} = 3,34 \text{ kN/m}$$

$$a_i = \frac{1}{8} \frac{0,0334 \cdot 210^4}{23526698} = 0,35 \text{ cm}$$

Flecha total:

$$a_t = a_i (1 + \alpha_f)$$

$$\alpha_f = \frac{\Delta\xi}{1 + 50\rho'}$$

onde ρ' é igual a zero porque na laje em questão não existe armadura comprimida A'_s

$$\Delta\xi = \xi(t) - \xi(t_0)$$

$$\xi(t) = 2,00 \text{ p/ t superior a 70 meses;}$$

$$\xi(1 \text{ mês}) = 0,68$$

$$\Delta\xi = 2,00 - 0,68 = 1,32$$

$$a_t = 0,35 (1 + 1,32) = 0,81 \text{ cm}$$

$$- a_{lim} = L/250 = 210/250 = 0,84 \text{ cm}$$

$$a_t = 0,81 \text{ cm} < a_{lim} = 0,84 \text{ cm} \quad \rightarrow \text{a altura da laje é suficiente!}$$

e) Cálculo das lajes L1 e L2

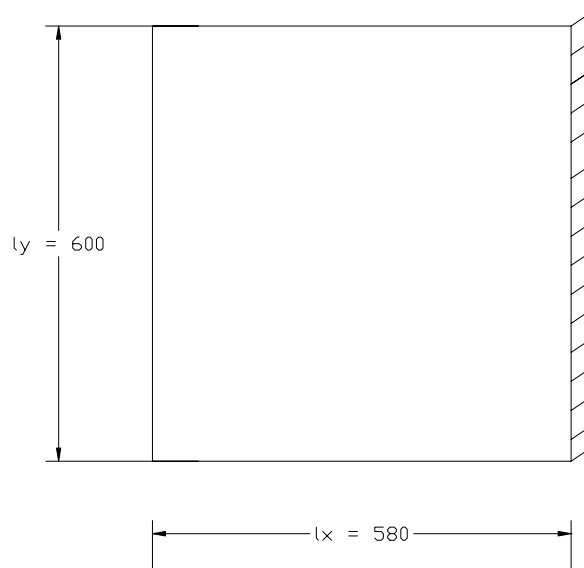


Fig. 22 - Vãos das lajes L1 e L2.

$$\lambda = \frac{I_y}{I_x} = \frac{600}{580} = 1,03 \cong 1,05$$

Da tabela 2.5 a (tipo 2B) tem-se:

$$\mu_x = 3,77$$

$$\mu_y = 2,84$$

$$\mu'_x = 8,79$$

Cargas atuantes:

$$\text{peso próprio} = 0,11 \cdot 25 = 2,75 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{rev. teto} = 0,015 \cdot 19 = 0,29 \text{ “}$$

$$\text{contrapiso} = 0,03 \cdot 21 = 0,63 \text{ “}$$

$$\text{piso cerâmico} = 0,15 \text{ “}$$

$$\text{ação variável} = 2,00 \text{ “}$$

$$\text{carga total} = 5,82 \text{ “}$$

Momentos fletores:

$$M_x = 3,77 \frac{5,82 \cdot 5,8^2}{100} = 7,38 \text{ kN.m} = 738 \text{ kN.cm}$$

$$M'_x = 8,79 \frac{5,82 \cdot 5,8^2}{100} = 17,21 \text{ kN.m} = 1721 \text{ kN.cm}$$

$$M_y = 2,84 \frac{5,82 \cdot 5,8^2}{100} = 5,56 \text{ kN.m} = 556 \text{ kN.cm}$$

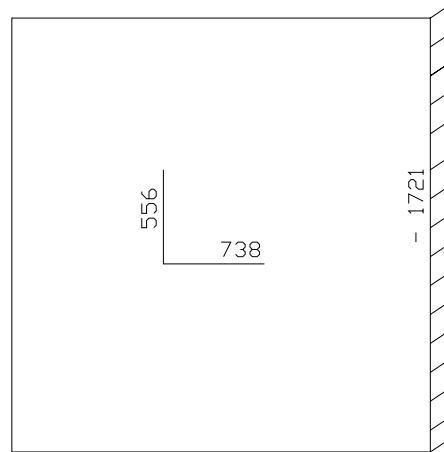


Fig. 23 - Momentos fletores devidos ao carregamento total uniformemente distribuído na área das lajes.

Momentos fletores devidos ao momento fletor aplicado ao longo da borda de ligação com a laje L3 (Figura 24).

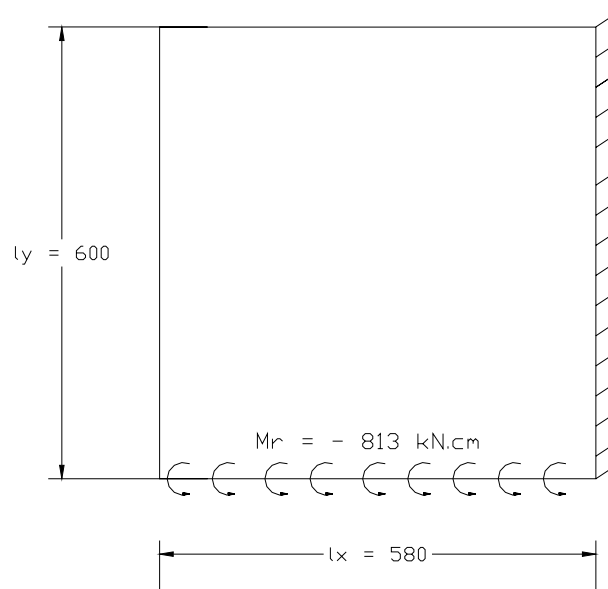


Fig. 24 - Laje com momento aplicado na borda.

Conforme a tabela 9b (caso 3) de HAHN, tem-se:

$$\epsilon = \frac{l_y}{l_x} = \frac{600}{580} = 1,03$$

A tabela seguinte mostra a interpolação:

	ε		
	1,0	1,03	1,1
γ_{xm}	0,125	0,122	0,115
γ_{ym}	0,010	0,004	- 0,010
γ'_x	- 0,325	- 0,316	- 0,296

Momentos fletores:

$$M_x = \gamma_{xm} \cdot M_r = - 0,122 \cdot 813 = - 99 \text{ kN.cm}$$

$$M_y = \gamma_{ym} \cdot M_r = - 0,004 \cdot 813 = - 3 \quad "$$

$$M_{ex} = \gamma_x \cdot M_r = 0,316 \cdot 813 = 257 \quad "$$

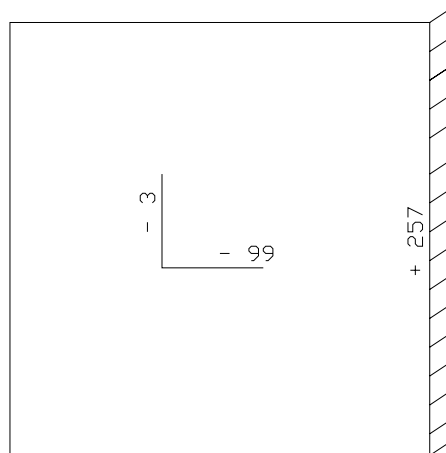


Fig. 25 - Momentos fletores devidos ao momento aplicado na borda.

Momentos fletores finais (Figura 26):

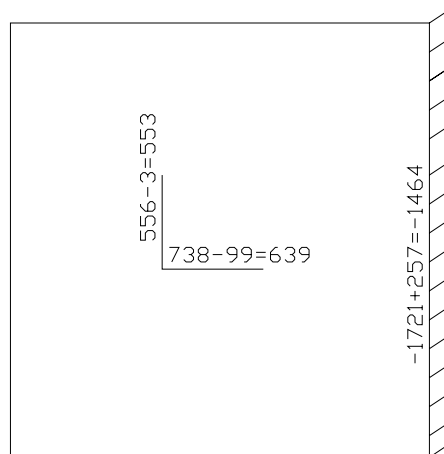


Fig. 26 - Momentos fletores finais.

Armaduras calculadas (Figura 27):

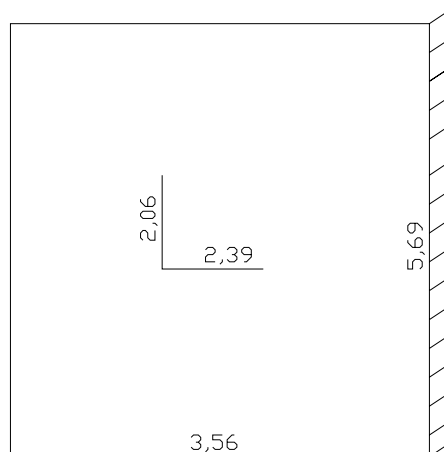


Fig. 27 - Armadura da laje em cm^2/m .

Detalhamento final das armaduras das lajes (Figura 28).

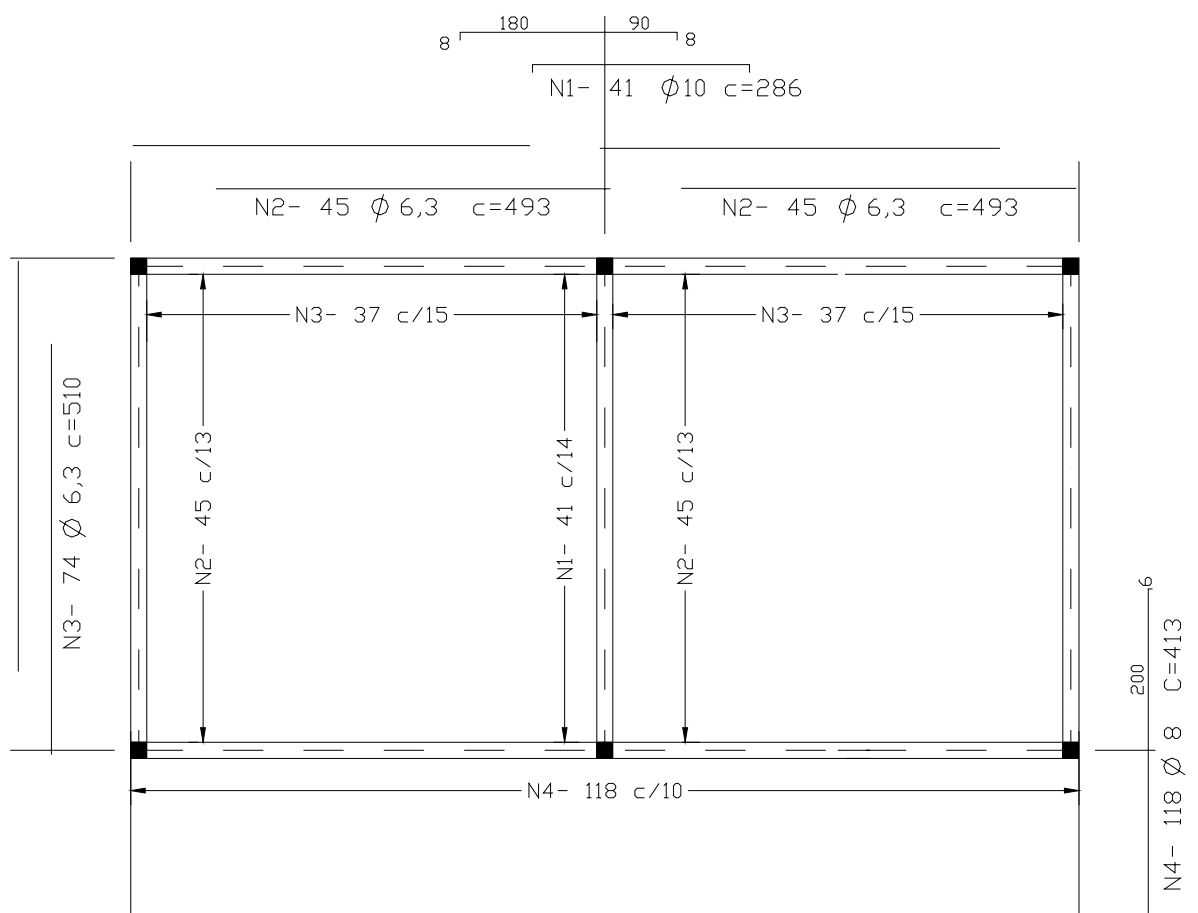
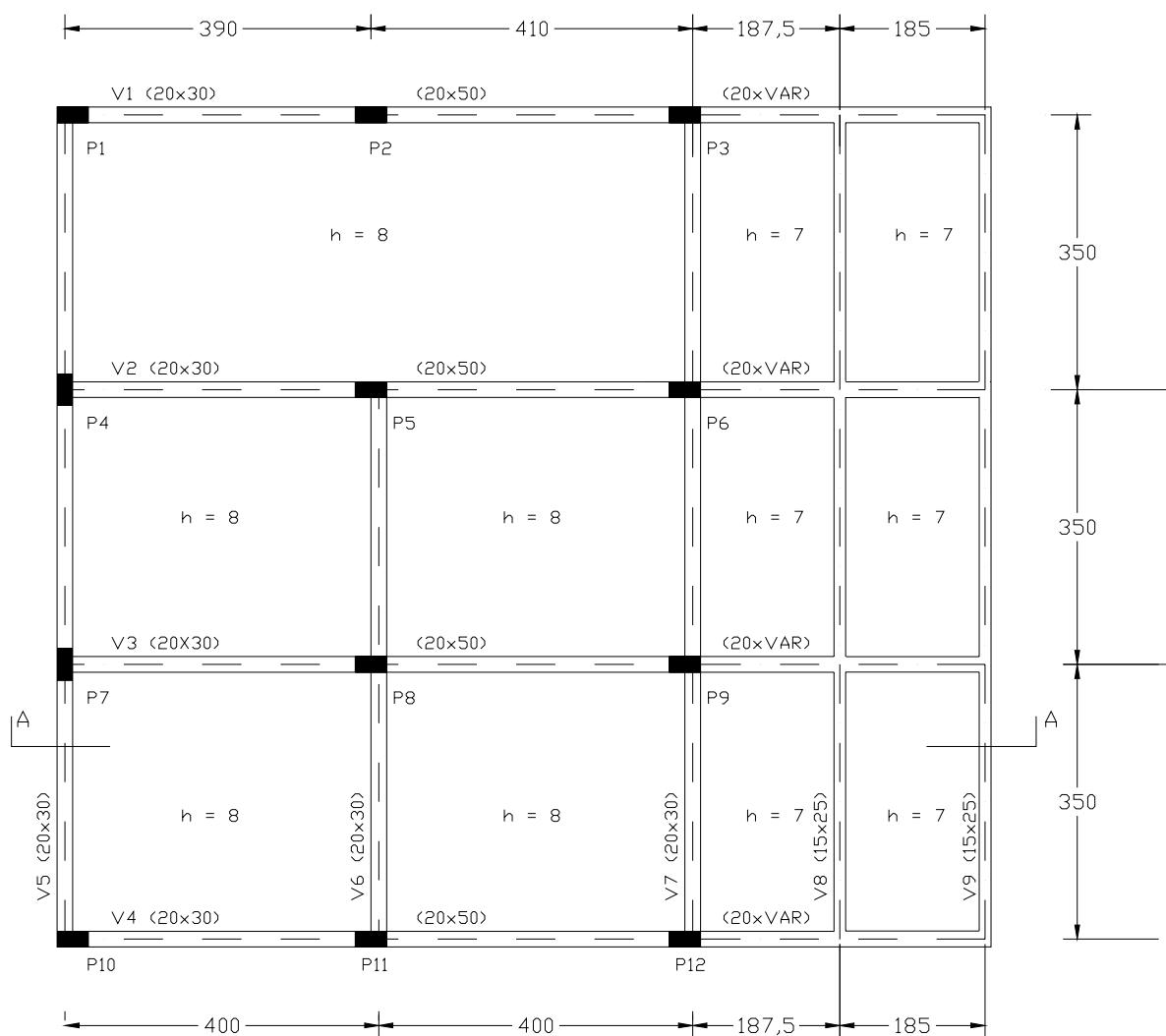


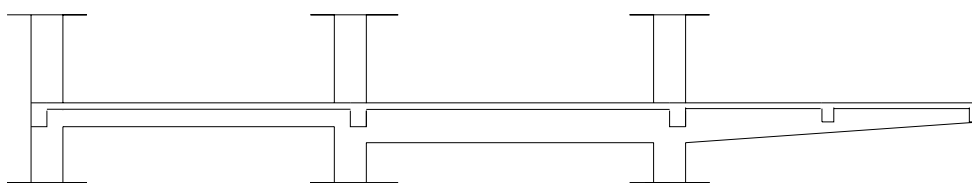
Fig. 28 - Detalhamento das armaduras.

EXEMPLO 2

Projetar a marquise da planta de fôrma da estrutura da Figura 29. A estrutura do pavimento terá os esforços solicitantes e os deslocamentos verticais determinados segundo uma analogia de grelha, com o uso do programa GPLAN4, de CORREA e RAMALHO (1982).



PLANTA DE FORMA



CORTE A

Figura 29 - Planta de fôrma da estrutura.

O modelo da grelha está mostrado na Figura 30, consistindo de barras e nós.

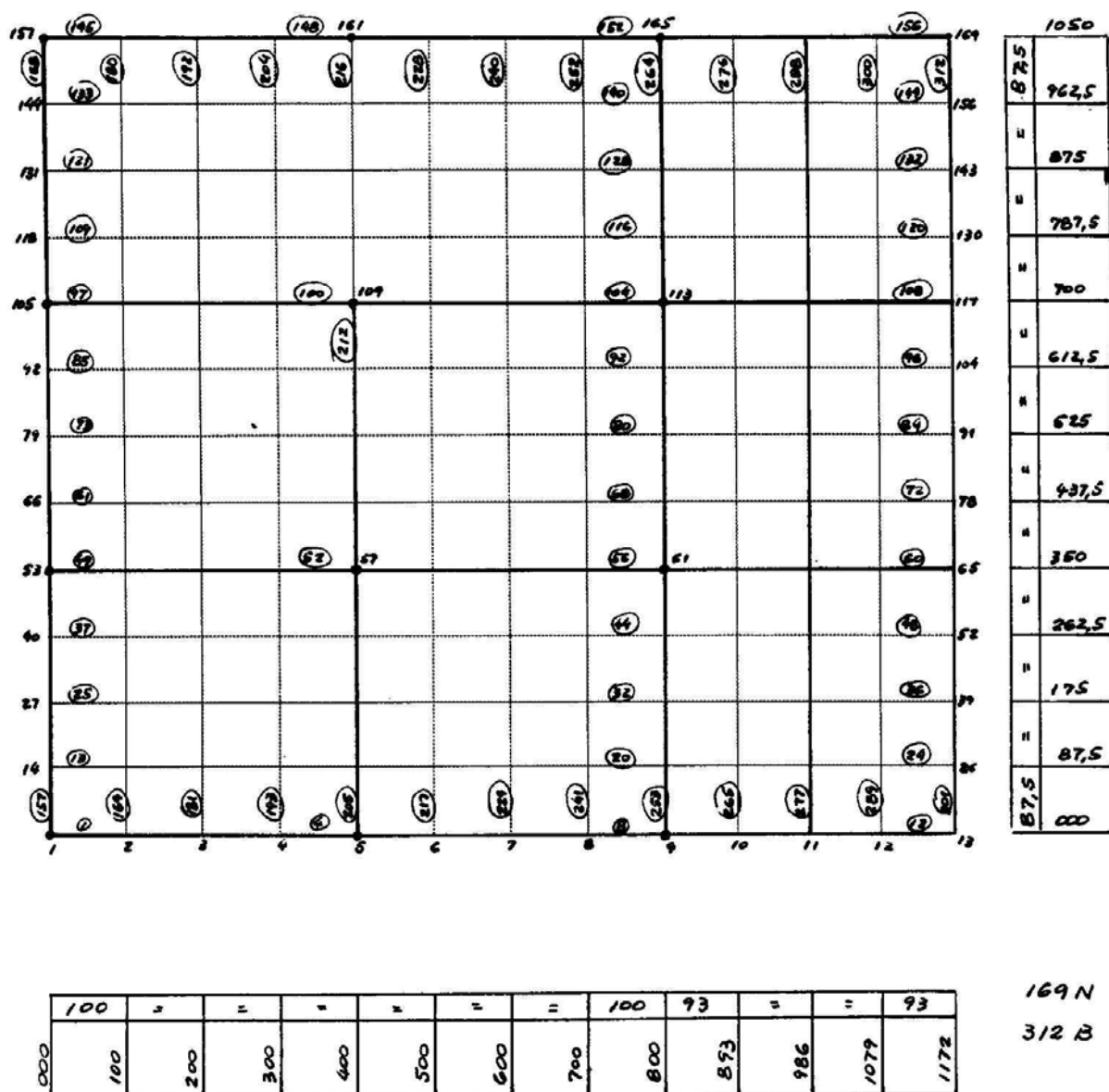


Figura 30 – Grelha representativa do pavimento da estrutura.

A Figura 31 mostra as propriedades das barras da grelha. Na Figura 32 estão indicadas as paredes sobre a grelha.

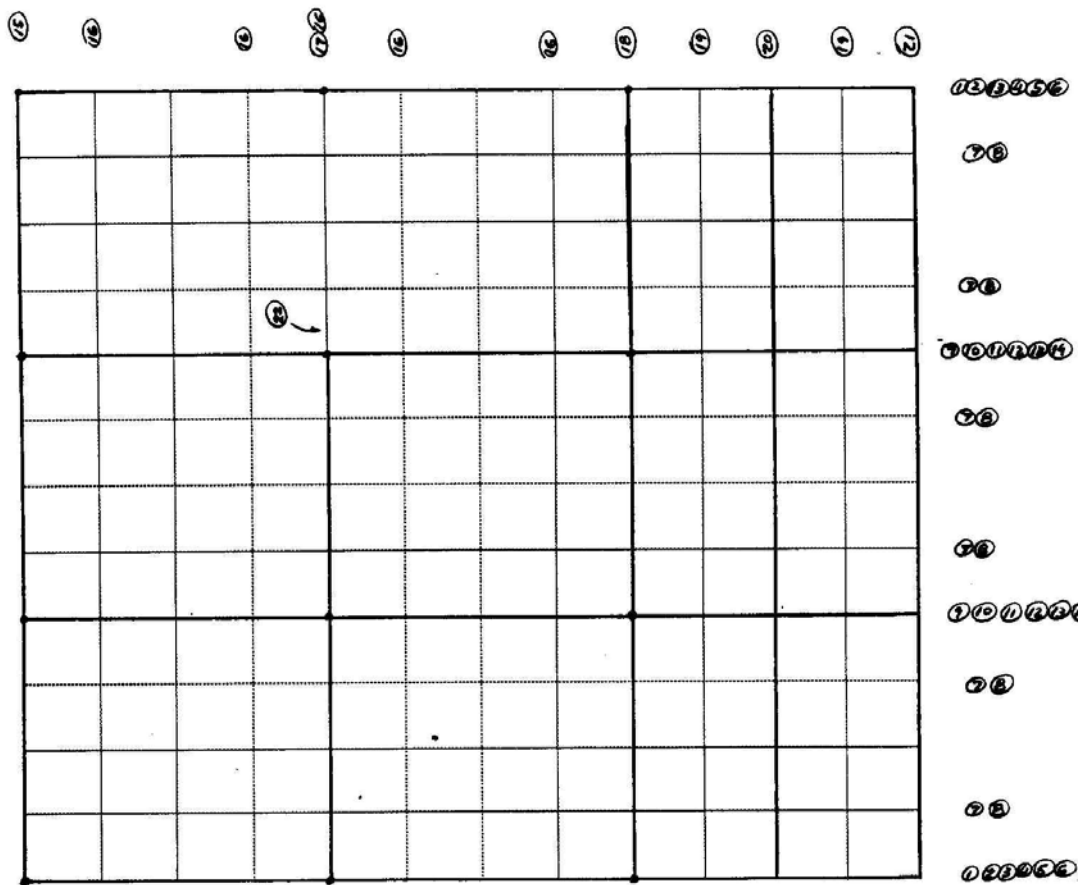


Figura 31 – Propriedades das barras.

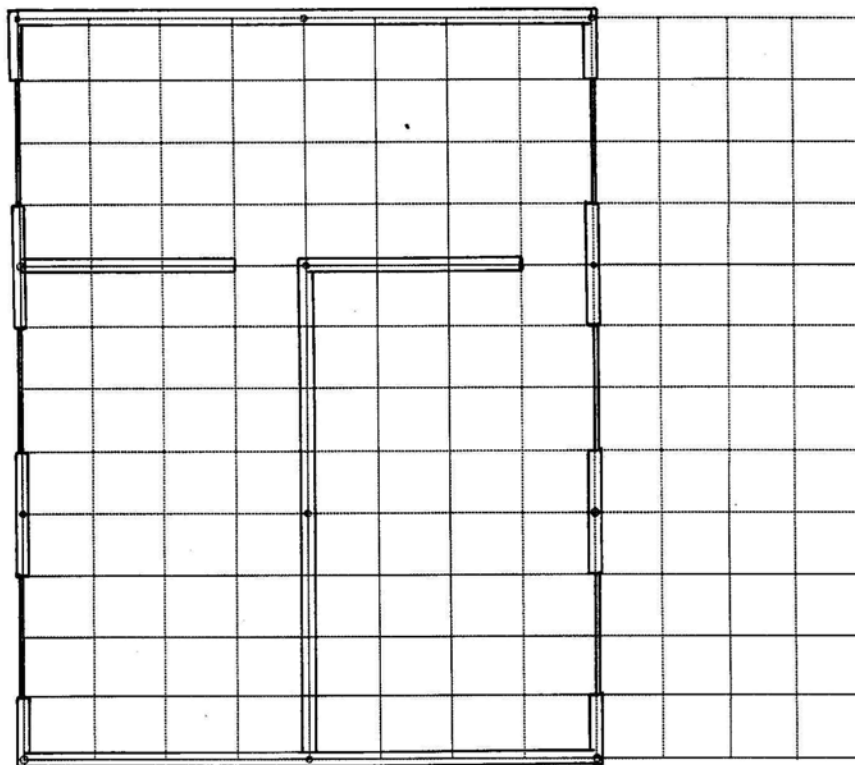


Figura 32 – Paredes sobre as barras da grelha.

CARGAS DE PAREDES E JANELAS

A Figura 33 mostra as dimensões utilizadas para o cálculo das cargas das paredes.

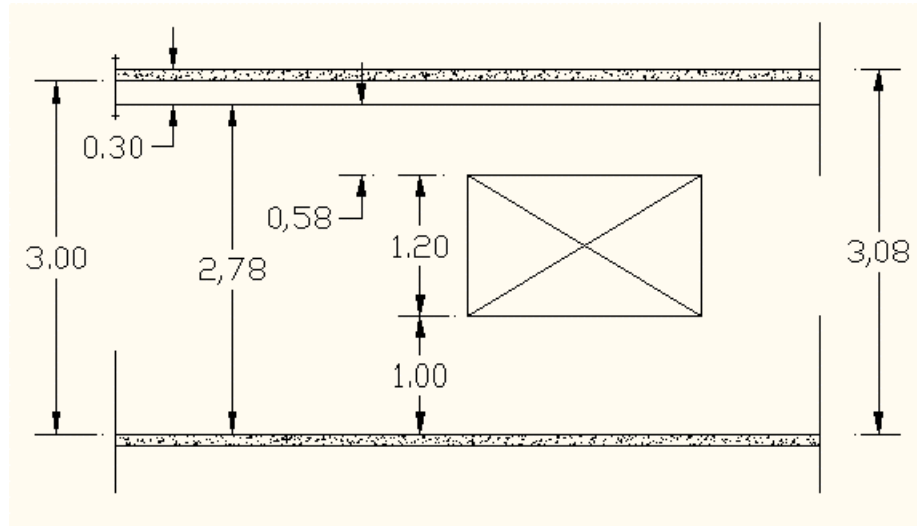


Figura 33 – Dimensões consideradas no cálculo das cargas das paredes.

Foram adotados: bloco cerâmico 9 x 19 x 19 cm, revestimento de argamassa de 1,5 cm, $\gamma_{\text{par}} = 1,46 \text{ kN/m}^2$, $\gamma_{\text{jân}} = 0,5 \text{ kN/m}^2$.

Carga das paredes:

$$g_{\text{par}} = 2,78 \cdot 1,46 = 4,06 \text{ kN/m}$$

Carga das janelas com as paredes:

$$g_{\text{jân} + \text{par}} = 1,58 \cdot 1,46 + 1,2 \cdot 0,5 = 2,91 \text{ kN/m}^2$$

CÁLCULO DO COMANDO ACEG

a) Laje com $h = 8 \text{ cm}$

$$\text{peso próprio} = 0,08 \cdot 25 = 2,00 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{revest. teto} = 0,015 \cdot 19 = 0,29$$

$$\text{piso + contrap.} = 0,04 \cdot 22 = 0,88$$

$$\text{ação variável} = 2,00$$

$$\text{carga total} = 5,17 \text{ kN/m}^2$$

$$ACEG = (5,17/2,00) \times 0,5 = 1,29$$

b) Laje com $h = 7$ cm (concreto aparente)

$$\text{peso próprio} = 0,07 \cdot 25 = 1,75 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{arg. impermeab.} = 0,03 \cdot 22 = 0,66$$

$$\text{ação variável} = 0,50$$

$$\text{carga total} = 2,91 \text{ kN/m}^2$$

$$ACEG = (2,91/1,75) \times 0,5 = 0,83$$

Relação para multiplicar as áreas das barras correspondentes às lajes de espessura 7 cm:

$$\text{Rel.} = 0,83/1,29 = 0,6434$$

Relação para multiplicar as áreas das barras correspondentes às vigas:

$$\text{Rel.} = 1/1,29 = 0,7752$$

Na sequência segue o arquivo de dados da grelha para o programa GPLAN4.

```

OPTE,0,2,0,0,2,
ESTRUTURAS DE CONCRETO IV
MARQUISES
EXEMPLO 2
NOGP
  1,9,1,0,0,800,0,
  157,165,13,0,1050,800,1050,
  10,13,1,893,0,1172,0,
  166,169,13,893,1050,1172,1050,
RESG
  1,9,4,1,
  53,61,4,1,
  105,113,4,1,
  157,165,4,1,
BARG
  1,4,1,1,1,2,1,1,
  5,8,1,5,1,6,1,2,
  13,20,1,14,1,15,1,7,
  21,141,12,22,13,23,13,8,
  22,142,12,23,13,24,13,8,
  23,143,12,24,13,25,13,8,
  24,144,12,25,13,26,13,8,
  25,32,1,27,1,28,1,7,

```

37,44,1,40,1,41,1,7,
 49,52,1,53,1,54,1,9,
 53,56,1,57,1,58,1,10,
 61,68,1,66,1,67,1,7,
 73,80,1,79,1,80,1,7,
 85,92,1,92,1,93,1,7,
 97,100,1,105,1,106,1,9,
 101,104,1,109,1,110,1,10,
 109,116,1,118,1,119,1,7,
 121,128,1,131,1,132,1,7,
 133,140,1,144,1,145,1,7,
 145,148,1,157,1,158,1,1,
 149,152,1,161,1,162,1,2,
 9,153,144,9,156,10,156,3,
 10,154,144,10,156,11,156,4,
 11,155,144,11,156,12,156,5,
 12,156,144,12,156,13,156,6,
 57,105,48,61,52,62,52,11,
 58,106,48,62,52,63,52,12,
 59,107,48,63,52,64,52,13,
 60,108,48,64,52,65,52,14,
 157,168,1,1,13,14,13,15,
 169,180,1,2,13,15,13,16,
 181,192,1,3,13,16,13,16,
 193,204,1,4,13,17,13,16,
 205,212,1,5,13,18,13,17,
 213,216,1,109,13,122,13,16,
 217,228,1,6,13,19,13,16,
 229,240,1,7,13,20,13,16,
 241,252,1,8,13,21,13,16,
 253,264,1,9,13,22,13,18,
 265,276,1,10,13,23,13,19,
 277,288,1,11,13,24,13,20,
 289,300,1,12,13,25,13,19,
 301,312,1,13,13,26,13,21,

BAR

213,109,122,22,

PROP

1,1,815,45000,100,30,
 2,1,1125,208333,100,50,
 3,1,924,171936,100,46.9,
 4,1,826,111539,100,40.6,
 5,1,730,67846,100,34.4,
 6,1,633,36980,100,28.1,
 7,1,700,3733,100,8,
 8,1,394,2501,100,7,
 9,1,1165,45000,100,30,
 10,1,1475,208333,100,50,
 11,1,1121,171936,100,46.9,
 12,1,1023,111539,100,40.6,
 13,1,927,67848,100,34.4,
 14,1,830,36980,100,28.1,
 15,1,865,45000,100,30,
 16,1,800,4267,100,8,
 17,1,1265,45000,100,30,
 18,1,1074,45000,100,30,
 19,1,419,2658,100,7,
 20,1,710,19531,100,25,
 21,1,500,19531,100,25,
 22,1,800,1000,100,8,

MATL

1,2400,480,25E-6,

FIMG

CARR1

ACEG

1,312,1,-1.29,

CBRG

1,8,1,1,-.041,1,

97,99,1,1,-.041,1,

101,103,1,1,-.041,1,

145,152,1,1,-.041,1,

157,168,1,1,-.041,1,

158,159,1,1,-.029,1,

162,163,1,1,-.029,1,

166,167,1,1,-.029,1,

205,212,1,1,-.041,1,

253,264,1,1,-.041,1,

256,257,1,1,-.041,1,

260,261,1,1,-.041,1,

254,255,1,1,-.029,1,

258,259,1,1,-.029,1,

262,263,1,1,-.029,1,

FIMC

FIME

Na Figura 34 apresentam-se plotados os momentos fletores característicos (kN.cm) para as vigas e lajes e os esforços cortantes (kN) nas vigas.

Nas Figuras 35 e 36 apresentam-se os desenhos das armaduras positivas e negativas das lajes maciças.

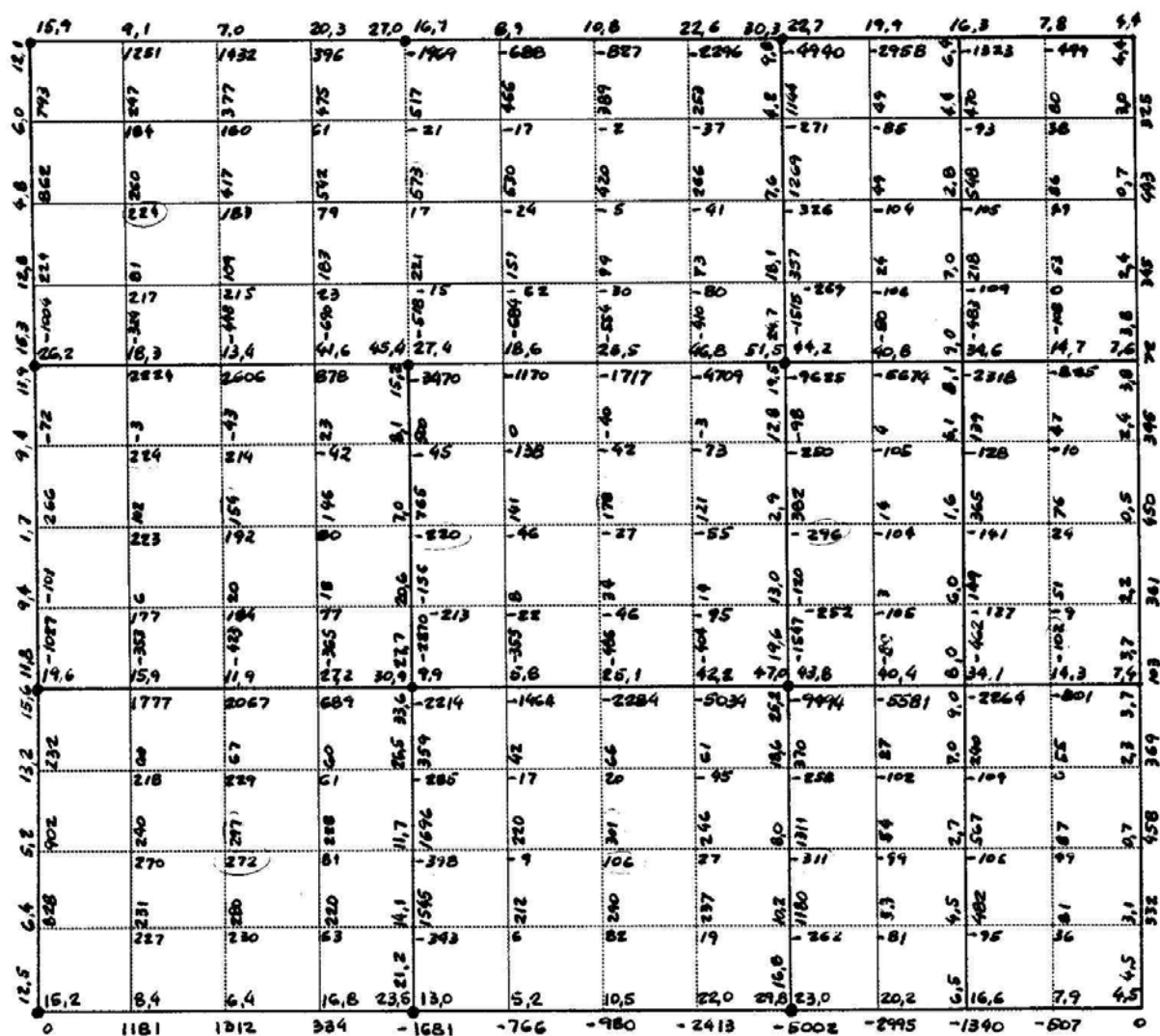


Figura 34 – Esforços solicitantes na grelha.

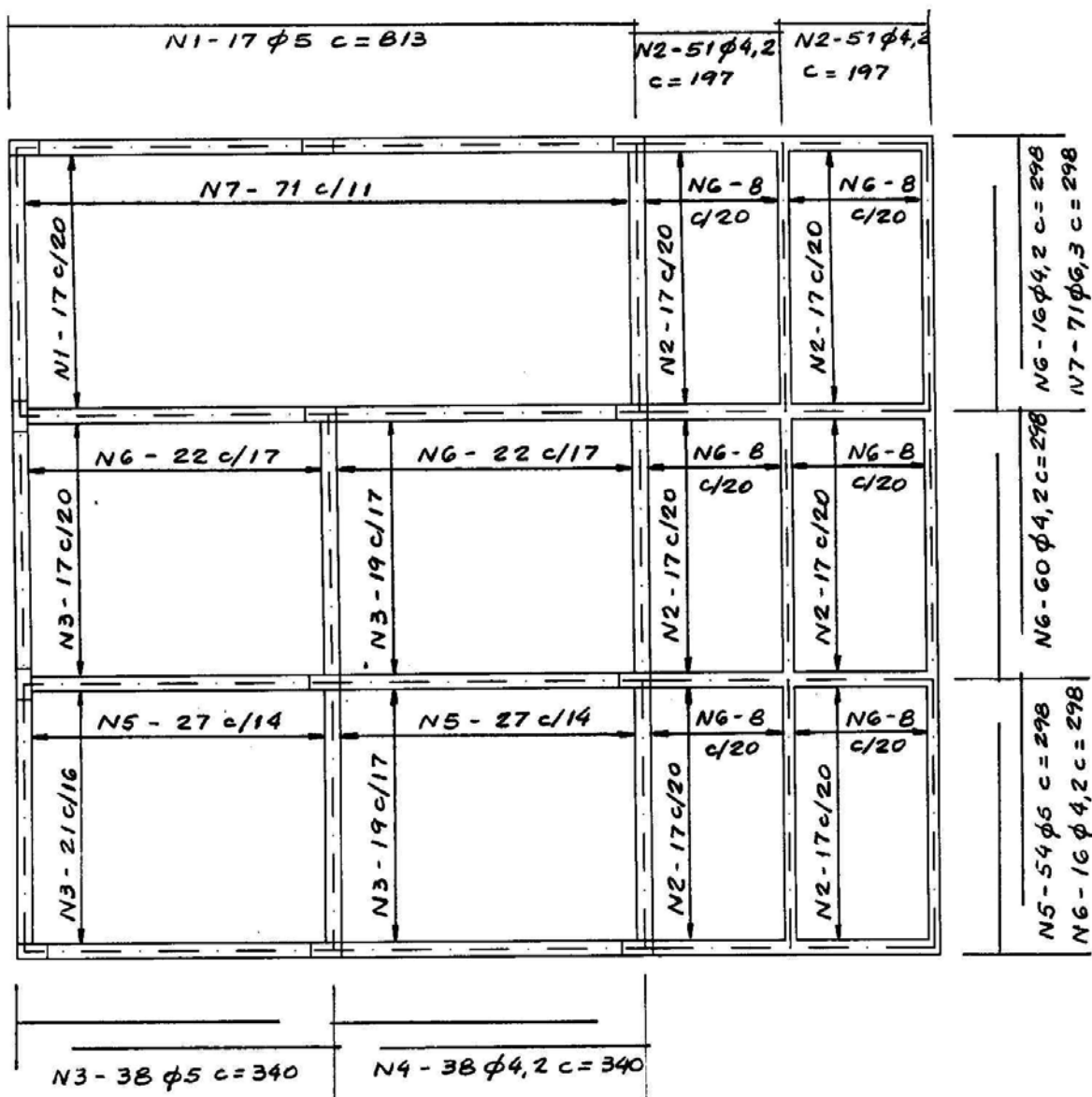


Figura 34 – Armaduras positivas das lajes.

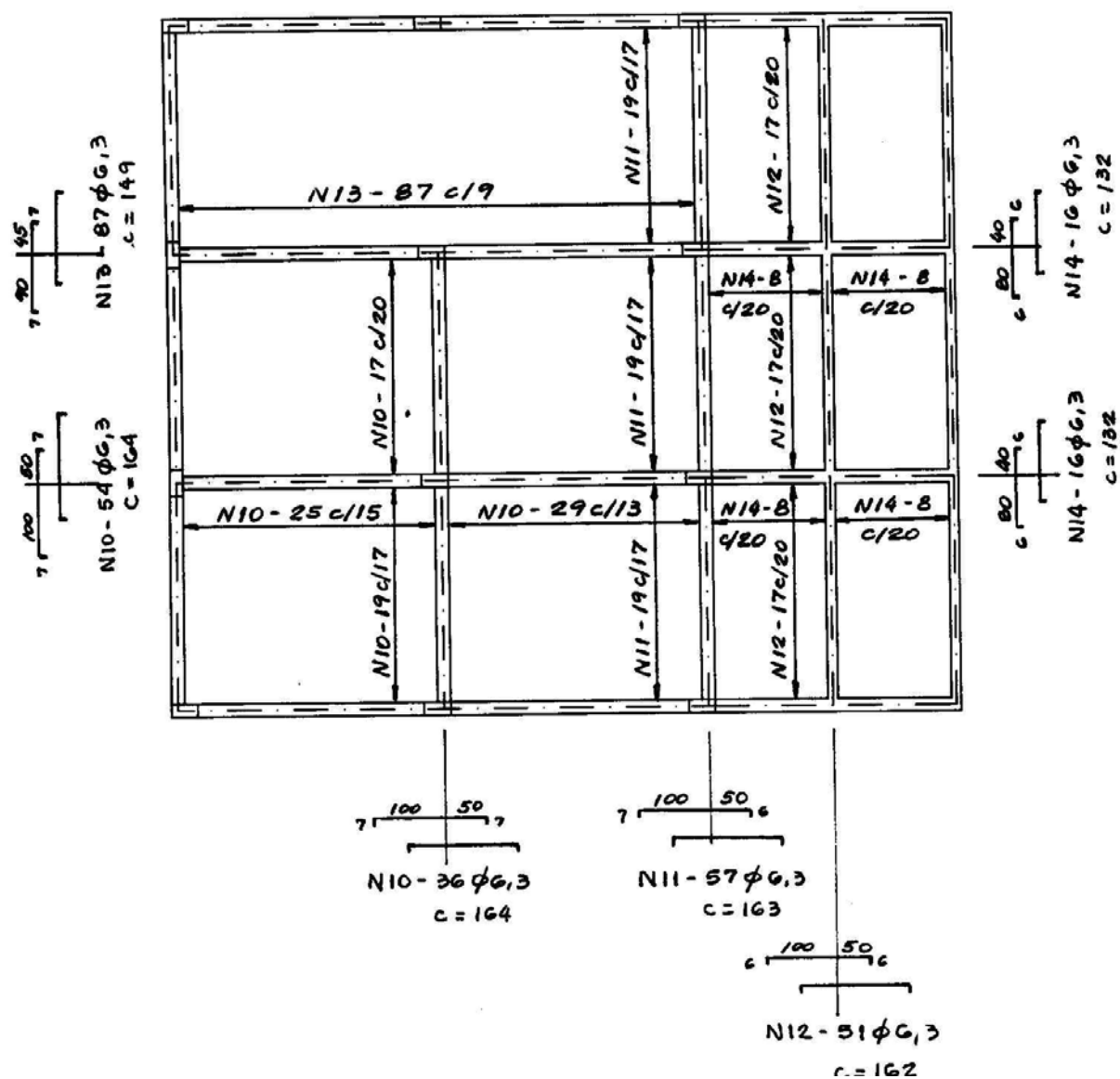


Figura 35 – Armaduras negativas das lajes.